

Diofánticas con primos

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Problemas

Problema 1: Determine todas las ternas (p, q, r) de enteros positivos, donde p y q son números primos, tales que

$$\frac{(r^2 - 5q^2)}{(p^2 - 1)} = 2$$

Problema 2: Determine todos los números primos positivos p, q, r, k tales que

$$pq + qr + rp = 12k + 1$$

Problema 3: Hallar todos los números primos positivos p, q, r, s tales que

$$p^2 + 2019 = 26 \cdot (q^2 + r^2 + s^2)$$

Problema 4: Halla todos los números primos a, b, c y enteros positivos k que cumplan que

$$a^2 + b^2 + 16c^2 = 9k^2 + 1$$

Problema 5: Encontrar todas las ternas de primos (p, q, r) que cumplen

$$3p^4 - 5q^4 - 4r^2 = 26$$